

BMW: коды неисправностей, OBD II и BMW fault memory

Машиночитаемая база по структуре DTC, типовым OBD II кодам и публичным примерам BMW fault memory.

Дата сборки: 2026-05-03T10:32:46Z

1. Что такое DTC

DTC (Diagnostic Trouble Code — диагностический код неисправности) — это код, который блок управления записывает при обнаружении условия, соответствующего диагностическому критерию. В OBD II (On-Board Diagnostics II — бортовая диагностика второго поколения) различают pending fault code (ожидаящий код), confirmed fault code (подтвержденный код), permanent fault code (постоянный код) и freeze frame (кадр параметров на момент фиксации).

SAE J2012 (Society of Automotive Engineers J2012 — стандарт диагностических кодов) задает формат стандартизированных DTC и диапазоны, зарезервированные для производителей. В BMW одновременно встречаются стандартные OBD II P-коды, расширенные BMW-коды в шестнадцатеричной форме и текстовые записи ISTA.

2. Формат OBD II

Позиция	Значение	Пример
1-й символ	Система: P = Powertrain (силовой агрегат), C = Chassis (шасси), B = Body (кузов), U = Network (сеть).	P0300, U0100
2-й символ	0 = стандартизированный код, 1 = код производителя, 2/3 = дополнительные стандартизированные или производственные диапазоны в зависимости от системы.	P0171, P1520
3-й символ у P-кодов	Подсистема: 1/2 топливо/воздух, 3 зажигание/пропуски, 4 выбросы, 5 скорость/холостой ход, 6 электроника, 7/8 коробка передач.	P0301, P0741
4-5-й символы	Конкретная неисправность внутри подсистемы.	P0171 = бедная смесь банк 1

3. Высокоценные общие OBD II P-коды для BMW

Код	Стандартизированное значение	BMW-контекст диагностики
P0100-P0104	MAF (Mass Air Flow — массовый расход воздуха) circuit/range	Подсос воздуха, загрязнение MAF, проводка, питание датчика, неверные коррекции топлива.
P0112-P0113	IAT (Intake Air Temperature — температура впуска) low/high	Датчик температуры впуска в корпусе MAF или TMAP (Temperature and Manifold Absolute Pressure — температура и абсолютное давление во впуске).
P0128	Coolant thermostat below regulating temperature	Термостат, температура охлаждающей жидкости, электрический термостат на N/B-сериях.
P0171/P0174	System too lean bank 1 / bank 2	Подсос воздуха после MAF, PCV (Positive Crankcase Ventilation — вентиляция картера), трещины впуска, низкое давление топлива.
P0172/P0175	System too rich bank 1 / bank 2	Форсунки, давление топлива, MAF, датчики кислорода, масло/топливо во впуске.
P0300	Random/multiple cylinder misfire	Связать с цилиндрическими счетчиками, топливными коррекциями, компрессией и давлением топлива.
P0301-P0308	Misfire cylinder 1-8	Катушка, свеча, форсунка, компрессия, подсос около цилиндра, механика клапанов.
P0420/P0430	Catalyst efficiency below threshold bank 1 / bank 2	Катализатор, датчики кислорода, подсос/пропуски, неверное топливо.
P0440-P0456	EVAP (Evaporative Emission Control — система улавливания паров топлива)	Крышка бака, клапан продувки, клапан вентиляции, утечки магистралей.
P0597-P0599	Thermostat heater control circuit	Электрический термостат на ряде BMW, проводка, DME.

Код	Стандартизированное значение	BMW-контекст диагностики
P0700	Transmission control system	Общий индикатор неисправности коробки; требуется чтение EGS (Electronic Gearbox System — электронная система коробки передач).
P0715/P0720	Input/output speed sensor circuit	Датчики частоты вращения внутри коробки, мехатроник, проводка, разъемы.
P0730-P0736	Incorrect gear ratio	Пробуксовка, давление масла, износ пакетов фрикционных, соленоиды, уровень/качество ATF.
P0741	Torque converter clutch performance/stuck off	Блокировка гидротрансформатора, гидроблок, износ фрикциона, уровень/температура ATF.
U0100	Lost communication with ECM/PCM (Engine/Powertrain Control Module — блок двигателя/силового агрегата)	Питание DME/DDE, PT-CAN, шлюз, вода в разъемах, последствия низкого напряжения.
U0121	Lost communication with ABS/DSC module	Питание DSC, PT-CAN/FlexRay, датчики скорости колес, проводка.

4. BMW fault memory: публичные примеры из сервисных бюллетеней

Код	Блок	Фраза из публичного источника	Смысл для диагностики
8013FE	ИНКА	Software run time error	На ряде G-шасси публичный бюллетень связывает код с программным обеспечением ИНКА и уровнем интеграции, а не с заменой блока.
8013A3	ИНКА	Electric auxiliary heater: OBD temperature sensor, coolant below operating range	Пример кода ИНКА на гибридных/электрических BMW; диагностика через ISTA и функциональную проверку электрического нагревателя.
02010A	ACSM	Coding: coding data not qualified	Пример кодировочной ошибки при проблеме Secure Element в BCP (Basic Central Platform — базовая центральная платформа).
02390A	VIP	VIP control unit: coding data not released, signature	Пример ошибки подписи/кодировочных данных.
02290A	IB/DSC	DSC control unit: coding data not released, signature	Пример коммуникационно-кодировочного сбоя, где первичная причина может быть программной.
020D0A	HKFM	Coding data are not qualified	Пример ошибки кодировочных данных модуля крышки багажника/задней двери.

5. Индексы кодов по подсистемам

Семейство кода	Типовая подсистема	Что проверять по данным
P00xx-P02xx	Топливо, воздух, датчики впуска, форсунки	MAF, MAP (Manifold Absolute Pressure — абсолютное давление во впуске), коррекции топлива, давление топлива, герметичность впуска.
P03xx	Зажигание и пропуски воспламенения	Счетчики пропусков, катушки, свечи, форсунки, компрессия, утечки впуска.
P04xx	Системы выбросов	EGR, EVAP, катализатор, DPF, SCR, датчики кислорода/NOx.
P05xx	Скорость автомобиля и холостой ход	Датчики скорости колес, DSC, дроссель, регуляция холостого хода, утечки воздуха.
P06xx	Электроника блоков управления	Питание, массы, программное обеспечение, внутренняя ошибка блока, сеть.
P07xx-P08xx	Коробка передач	EGS, соленоиды, датчики скорости, давление ATF, уровень ATF, адаптации, мехатроник.
U0xxx	Сетевые связи	Шина CAN/FlexRay, шлюз ZGM, питание/массы блоков, вода, обрывы и короткие замыкания.

6. Источники

- SAE J2012 OVERVIEW: J2012: Diagnostic Trouble Code Definitions — https://saemobilus.sae.org/standards/j2012_201612-diagnostic-trouble-code-definitions

- CARB_OBD_1968_2: Title 13 California Code of Regulations § 1968.2 OBD II requirements — <https://www.law.cornell.edu/regulations/california/13-CCR-1968.2>
- BMW_TIS_SITE_INFO_2026: BMW Group Technical Information System Website: Site information PDF — https://bmwtechinfo.bmwgroup.com/tisUI/assets/site_information.pdf
- NHTSA_BMW_SIB_64_13_25_IHKA_8013FE_2026: SIB 64 13 25: IHKA fault code 8013FE software run time error — <https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2026/MC-11026960-0001.pdf>
- NHTSA_BMW_SIB_12_21_16_IHKA_8013A3_2016: SI B12 21 16: Service Engine Soon (MIL) - IHKA FC 8013A3 — <https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2016/MC-10146814-9999.pdf>
- NHTSA_BMW_SIB_61_01_26_BCP_SECURE_ELEMENT_2026: SIB 61 01 26: Secure Element failure during engine start — <https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2026/MC-11029070-0001.pdf>